REDU Revista de docencia Universitaria

Vol. 22(2), julio-diciembre 2024, 31-47
ISSN: 1887-4592

Fecha de recepción: 01/07/2024
Fecha de aceptación: 17/12/2024

Competencias transversales e inteligencia artificial en educación superior: percepciones y aplicaciones

Transversal competencies and artificial intelligence in higher education: perceptions and applications

Paula Rodríguez Rivera
paula.rodriguez.rivera@uvigo.es
Universidade de Vigo (España)
Ana Manzano León
aml570@ual.es
Universidad de Almería (España)

Paula Rodríguez Rivera
paula.rodriguez.rivera@uvigo.es
Universidade de Vigo (Spain)
Ana Manzano León
aml570@ual.es
Universidad de Almería (Spain)

Resumen

Actualmente, la inteligencia artificial (IA) está empezando a integrarse en la educación superior, demostrando su capacidad para personalizar y enriquecer los procesos de aprendizaje. Este estudio evalúa el impacto de ChatGPT, una herramienta de IA de OpenAI, en el aprendizaje de estudiantes del grado de Educación Social, centrándose en el diseño y desarrollo de casos prácticos. Se investigan dos áreas principales: la influencia de ChatGPT en la adquisición de competencias transversales esenciales para el desarrollo profesional y las percepciones

Abstract

Currently, artificial intelligence (AI) is beginning to integrate into higher education, demonstrating its ability to personalize and enrich learning processes. This study evaluates the impact of ChatGPT, an AI tool from OpenAI, on students' learning in the Social Education degree, focusing on the design and development of practical cases. Two main areas are investigated: the influence of ChatGPT on the acquisition of cross-cutting skills essential for professional development and student perceptions

To cite this article: Rodríguez Rivera, P., & Manzano León, A. (2024). Transversal competencies and artificial intelligence in higher education: perceptions and applications. *REDU. Revista de Docencia Universitaria, 22*(2), 31-47. https://doi.org/10.4995/redu.2024.22020

de los estudiantes sobre su uso en el aprendizaje. El estudio se realizó en la Universidad de Vigo, con 28 estudiantes de Educación Social durante el curso 2023/2024, utilizando un enfoque mixto de métodos cuantitativos y cualitativos. Los instrumentos incluyeron el Cuestionario de Evaluación de Competencias Transversales de Grado (CECTGRA), una escala de uso de ChatGPT, un cuestionario de preguntas abiertas y una rúbrica de evaluación. Los resultados mostraron mejoras significativas en el desarrollo de competencias transversales, el dominio de estas competencias y las percepciones sobre la importancia de estas competencias para el crecimiento profesional. La mayoría de los estudiantes valoraron positivamente a ChatGPT, destacando su conveniencia y precisión. Se discuten las posibilidades educativas de la integración de ChatGPT en la educación superior, dado su potencial en la mejora de las competencias transversales y enriquece la experiencia educativa.

Palabras clave: Inteligencia Artificial (IA), Personalización del aprendizaje, Educación Superior, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Competencias Transversales, Aprendizaje.

of its use in learning. The study was conducted at the University of Vigo with 28 Social Education students during the 2023/2024 academic year, using a mixed-methods approach of quantitative and qualitative methods. Instruments included the Cross-Cutting Skills Assessment Questionnaire for Degrees (CECTGRA), a ChatGPT usage scale, an open-ended questionnaire, and an assessment rubric. Results showed significant improvements in the development of cross-cutting skills, mastery of these skills, and perceptions of the importance of these skills for professional growth. Most students positively evaluated ChatGPT, highlighting its convenience and accuracy. The educational possibilities of integrating ChatGPT into higher education are discussed, given its potential to enhance cross-cutting skills and enrich the educational experience.

***Key words*:** Artificial Intelligence (AI), Learning personalization, Ethics and privacy, Information and Communication Technologies (ICT), Transversal Skills, Learning.

1. Introducción

En los últimos cinco años, la inteligencia artificial (IA) ha interrumpido en el panorama social y profesional, abarcando desde la industria hasta los servicios, y de manera significativa, en el sector educativo (Bahroun *et al*., 2023; Kamalov *et al*., 2023). Este fenómeno ha fomentado la creación y mejora de herramientas y aplicaciones de IA que gradualmente han comenzado a emplearse en los procesos de enseñanza-aprendizaje, especialmente en educación superior (Labadze *et al*., 2023; Crompton y Burke, 2023). Recientemente, la investigación sobre la incursión de la inteligencia artificial en el ámbito educativo ha ganado impulso. Los estudios actuales indican que la IA podría tener aplicaciones significativas, como personalizar la experiencia de aprendizaje, mejorar la interacción entre estudiantes y educadores, y aumentar las capacidades analíticas de los alumnos (Iorga Pisica *et al*., 2023; Lai *et al*., 2023).

Una de las herramientas más conocidas de la IA es ChatGPT, desarrollada por OpenAI, que ha mostrado un potencial considerable en educación universitaria (Zeb *et al*., 2024; Akiba y Fraboni, 2023). A través de una interfaz conversacional, ChatGPT puede responder preguntas, explicar conceptos complejos en términos sencillos, y proporcionar *feedback* instantáneo a los estudiantes. Estos elementos facilitan una enseñanza más adaptativa y personalizada, atendiendo a las necesidades y ritmos de aprendizaje individuales (Bahroun *et al*., 2023; Fontenelle-Tereshchuk, 2024).

La influencia de la inteligencia artificial en el sistema educativo forma parte integral del debate pedagógico centrado en la mejora constante de la universidad. Este debate aborda cómo equipar a los estudiantes con competencias adecuadas en un ambiente cada vez más gobernado por tecnologías avanzadas. La importancia de inculcar en los estudiantes universitarios competencias críticas y analíticas radica en su capacidad para evaluar, interpretar y tomar decisiones informadas (Romero *et al*., 2024; O'Dea y O'Dea, 2023).

La inteligencia artificial ha tenido un impacto significativo en la personalización del aprendizaje. La IA puede analizar grandes volúmenes de datos sobre el rendimiento y comportamiento de los estudiantes para identificar patrones y adaptar los materiales y métodos de enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante. Esto no solo mejora la retención de conocimientos, sino que también aumenta la motivación y el compromiso de los estudiantes al recibir una educación más alineada con sus intereses y capacidades (Akiba y Fraboni, 2023).

Además, la IA facilita la interacción entre estudiantes y educadores al proporcionar plataformas que soportan la comunicación y colaboración en línea. Estas herramientas permiten a los educadores gestionar de manera más efectiva el aula virtual, monitorizando el progreso de los estudiantes y proporcionando intervenciones oportunas cuando es necesario (Dong, 2023). Concretamente, en el caso de estudiantes de facultades de educación, se hace aún más evidente la necesidad de integrar prácticas educativas que promuevan el pensamiento crítico y la habilidad para adaptarse a nuevas herramientas y metodologías (Darwin *et al*., 2023). Estas habilidades son esenciales no sólo para su formación profesional, sino también para su desarrollo personal y social en una sociedad cada vez más dependiente de la tecnología (Brown y Green, 2023). En la Universidad de Stanford, un sistema de IA personalizó itinerarios de aprendizaje para cursos de psicología educativa, ajustando materiales y actividades basados en el progreso y respuestas de los estudiantes a evaluaciones, optimizando así su desarrollo en áreas necesarias (Tapalova y Zhiyenbayeva, 2022). En esta misma línea, la Universidad de Melbourne implementó un asistente virtual de IA para moderar y enriquecer debates en línea entre estudiantes de educación, proporcionando recursos en tiempo real y fomentando el desarrollo de habilidades de argumentación y análisis crítico (Saheb *et al*., 2024). Por otro lado, en la Universidad de Toronto, se utilizó una aplicación de IA para analizar la eficacia docente de estudiantes mediante el análisis de videos de práctica, evaluando elementos como el lenguaje corporal y la interacción, lo que contribuyó significativamente a su desarrollo profesional (Onesi-Ozigagun *et al*., 2024).

Este estudio tiene el propósito de evaluar el impacto de la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de Educación Social, enfocándose en el diseño y desarrollo de casos prácticos. Para ello,

se ha llevado a cabo un estudio de caso involucrando a un grupo de estudiantes de la Universidad de Vigo. Los objetivos específicos de esta investigación se centran en dos áreas principales. Primero, se busca analizar cómo la incorporación de ChatGPT en el proceso educativo influye en la adquisición de competencias transversales esenciales para el desarrollo profesional de los estudiantes universitarios. Segundo, se pretende explorar las percepciones de los estudiantes respecto al uso de ChatGPT en su proceso de aprendizaje, con el fin de entender mejor cómo esta herramienta afecta su experiencia educativa.

2. Materiales y método

2.1. Contexto y participantes

El presente estudio se llevó a cabo en el contexto del grado universitario de Educación Social de la Universidad de Vigo, durante el curso académico 2023/2024. El foco del estudio fue la integración de la inteligencia artificial, específicamente ChatGPT, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Un total de 28 estudiantes, 24 mujeres y 4 hombres, con edades comprendidas entre los 19 y 21 años (media de 19,3 años), participaron voluntariamente en esta experiencia. Los participantes fueron seleccionados mediante una muestra por conveniencia, basada en su disposición para participar en el itinerario de prácticas y completar los instrumentos de investigación requeridos. Antes de su participación, se les proporcionó información detallada sobre el proyecto, se garantizó su anonimato y se obtuvo su consentimiento informado por escrito. La evaluación fue llevada a cabo por la docente de la asignatura siguiendo instrucciones escritas, y los estudiantes completaron los cuestionarios durante una clase regular.

Es importante destacar que todas las prácticas éticas pertinentes se han seguido rigurosamente; se garantizó el anonimato de los participantes y todos ellos firmaron un consentimiento informado antes de su inclusión en el estudio. Este estudio fue diseñado y conducido siguiendo las recomendaciones de la Asociación Americana de Psicología y la Declaración de Helsinki, garantizando así el respeto a los principios éticos de investigación. La inclusión de ChatGPT en el plan de estudios buscaba evaluar su impacto en la adquisición de competencias transversales y explorar las percepciones de los estudiantes sobre su uso.

2.2. Instrumentos

En el ámbito de la investigación educativa, la elección meticulosa de instrumentos metodológicos se revela como fundamental para la adquisición de datos fiables y pertinentes, los cuales son esenciales para facilitar una interpretación rigurosa de los fenómenos educativos examinados (Cilesiz y Greckhamer, 2020; Libarkin y Kurdziel, 2002). El presente estudio incorpora cinco instrumentos diferenciados, con el fin de ofrecer perspectivas únicas y complementarias sobre la adquisición y valoración de competencias por parte de los estudiantes en un contexto académico progresivamente influenciado por avances en inteligencia artificial.

1) *Cuestionario de Evaluación de Competencias Transversales de Grado (CECTGRA*) (Martínez Clares y González Morga, 2019): Cuestionario estructurado en tres dimensiones (Desarrollo de competencias transversales en las aulas universitarias,

dominio o adquisición por parte del estudiante, y relevancia otorgada a estas competencias en el desarrollo profesional). Utiliza una escala de Likert de cinco opciones de respuesta (1=nada a 5=mucho) y consta de 57 unidades de competencias agrupadas en 15 competencias superiores, clasificadas, según el informe Tuning, en instrumentales, intra interpersonales y sistémicas (González y Wagenaar, 2003). La fiabilidad del cuestionario fue evaluada mediante el alfa de Cronbach, obteniendo una consistencia interna satisfactoria con valores entre 0,718 y 0,927. La validez de la estructura interna se confirmó mediante Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) y modelos de ecuaciones estructurales, obteniendo adecuados estadísticos de bondad de ajuste.

2) *Escala de uso de Chat GPT* (García Sánchez, 2023): Cuestionario de 8 ítems sobre la percepción de los estudiantes sobre aspectos clave del uso de ChatGPT en el ámbito académico. Estos aspectos incluyen la conveniencia de la herramienta, su impacto en la capacidad de investigación y análisis de datos, la precisión de las respuestas, la adaptabilidad a las necesidades de aprendizaje, la dependencia de su uso, la preparación de los profesores para su implementación, la importancia de su integración en actividades académicas y las recomendaciones a otros estudiantes. Para la recolección de las respuestas, se emplea una escala de Likert con cinco opciones de respuesta, desde "Totalmente de acuerdo" a "Totalmente en desacuerdo".

3) *Rúbrica de Evaluación para el caso de ChatGPT* (Anexo 1): Esta rúbrica se diseñó *ad hoc* para realizar una evaluación de los resultados obtenidos en el estudio de ChatGPT. Se estructuró en torno a siete indicadores de logro: Identificación de la población destinataria, Determinación de las personas participantes específicos, Análisis de necesidades detectadas, Evaluación de recursos disponibles, Uso de ChatGPT para el desarrollo del estudio, Exposición del caso y Elaboración de conclusiones. Cada indicador fue ponderado equitativamente para reflejar su relevancia dentro de la actividad propuesta, persiguiendo una evaluación justa y exhaustiva que abarca todas las áreas pertinentes.

4) *Cuestionario de preguntas abiertas*: Tras la implementación de las prácticas con ChatGPT, se solicitó al alumnado que contestaran a un cuestionario *ad hoc* con diez preguntas abiertas en las que se abarcan temas como el aprendizaje adquirido, la dinámica grupal, la utilidad de la actividad, las dificultades enfrentadas, las estrategias empleadas, aspectos útiles de la actividad, sugerencias de mejora, contribuciones individuales, necesidades de recursos adicionales, y autoevaluación del desempeño personal. Se utilizó la plataforma de Google Forms para respetar el anonimato, permitiendo que los estudiantes expresaran libremente sus opiniones respecto de la propuesta educativa.

5) *Grupos Focales:* Un grupo focal es una técnica de investigación cualitativa que reúne a un grupo reducido de personas con el objetivo de discutir sobre un tema específico, guiados por un moderador. En este estudio, se realizaron siete grupos focales, cada uno conformado por tres o cuatro estudiantes, guiados por la docente de la asignatura. Los participantes fueron asignados de manera aleatoria con el fin de garantizar la heterogeneidad de perspectivas, abarcando distintos niveles de familiaridad con la herramienta y experiencias académicas diversas.

Las sesiones tuvieron una duración promedio de 40 minutos y se llevaron a cabo en un ambiente controlado, cómodo y de manera voluntaria. Para guiar la discusión, se utilizó una guía predefinida de preguntas enfocadas en temas clave, como el uso previo y familiaridad con ChatGPT, la percepción de su utilidad en el aprendizaje, las dinámicas grupales y los desafíos encontrados en el proceso.

2.3. Procedimiento

Este estudio adoptó un enfoque de investigación mixto para abordar los objetivos planteados. Inicialmente, se comunicó a los estudiantes universitarios la naturaleza del estudio y se les invitó a participar voluntariamente. Antes de implementar la intervención educativa, se administraron instrumentos cuantitativos seleccionados (pre-test) durante el horario lectivo.

La intervención consistió en un taller interactivo diseñado para enseñar a los estudiantes a crear casos prácticos vinculados a su grado académico utilizando ChatGPT, los cuales luego debían resolver prácticamente. La realización de estas tareas constituyó un componente de evaluación final en la asignatura “Habilidades Sociales” de segundo curso del grado de Educación Social. El taller, con una duración de cuatro horas y media, se dividió en tres sesiones de trabajo grupal, en las que se alternó entre la instrucción teórica y la aplicación práctica en la plataforma ChatGPT. Los equipos, formados por cuatro estudiantes, trabajaron en un entorno cooperativo.

Durante la primera sesión, se explicaron los objetivos de la intervención y se ofreció una introducción sobre el uso pedagógico de ChatGPT. Posteriormente, se proporcionó tiempo para que cada grupo seleccionase un tema específico dentro del ámbito de las habilidades sociales y desarrollar un caso práctico guiado por una rúbrica detallada que establecía las directrices y criterios para la creación estructurada de los casos prácticos y facilitaba la formulación correcta de los inputs para la plataforma.

En las sesiones siguientes, los grupos dedicaron tiempo a la elaboración y refinamiento de sus casos prácticos, aplicando los conocimientos teóricos y las habilidades desarrolladas durante el taller. La facilitadora fomentó una interacción constante para promover el aprendizaje colaborativo. En la última sesión, los estudiantes presentaron sus trabajos, que fueron evaluados conforme a los criterios de la rúbrica.

Finalmente, se llevó a cabo una sesión de retroalimentación donde se solicitó voluntariamente la participación en un post-test para discutir las fortalezas y áreas de mejora de cada proyecto, enriqueciendo así el proceso de aprendizaje y evaluación. Además, se realizaron los grupos focales con los participantes para obtener información cualitativa sobre sus experiencias, percepciones y desafíos durante el desarrollo de la actividad.

2.4. Análisis de datos

En este estudio, el análisis de datos se efectuó utilizando un enfoque mixto que combinó técnicas cuantitativas y cualitativas para obtener una comprensión integral del impacto de ChatGPT en la educación.

El análisis de datos en este estudio se ha orientado en función de los objetivos de investigación planteados. Inicialmente, se llevó a cabo el cálculo de cada uno de los factores analizados mediante los instrumentos de evaluación utilizados con el software de análisis estadístico SPSS versión 25 (IBM Corporation, Armonk, NY, United States). Este proceso inicial fue seguido de un análisis estadístico descriptivo para evaluar los niveles promedio de desarrollo de competencias transversales antes y después de la intervención con ChatGPT. Esto incluyó medidas de tendencia central como la media (M) y la desviación estándar (SD) para cada una de las variables evaluadas. Posteriormente, se aplicaron pruebas de hipótesis para determinar la significancia estadística de las diferencias observadas. La prueba T de Student se utilizó para comparar los resultados del pretest y postest. En paralelo, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para identificar posibles diferencias en las puntuaciones asignadas en diversas categorías de la rúbrica utilizada.

Además del análisis cuantitativo, se realizaron preguntas abiertas y grupos focales para obtener datos cualitativos que enriquecieran la comprensión del impacto de ChatGPT. Se llevó a cabo un análisis de contenido categórico de las categorías etiquetadas. Los códigos relacionados se organizaron en subtemas, y los subtemas que se solaparon, fueron integrados. Los datos obtenidos se categorizaron y se analizaron con el software ATLAS.ti (version 9, ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH, Berlín, Alemania).

3. Resultados

El análisis de los resultados estuvo guiado por los objetivos de investigación planteados en este estudio de investigación. Para ello se han clasificado los resultados en dos categorías:

1. *El impacto de ChatGPT en la adquisición de competencias transversales del alumnado universitario.* Se explora cómo la herramienta potencia el desarrollo de habilidades aplicables en diversos ámbitos académicos y profesionales. Concretamente, el progreso de estas habilidades, su dominio y la percepción de su relevancia para el crecimiento profesional después de utilizar ChatGPT.

2. *Las percepciones de los estudiantes sobre el uso de ChatGPT en su proceso de aprendizaje.* Las opiniones y experiencias de los alumnos en relación con ChatGPT en sus estudios son analizadas, incluyendo tanto aspectos positivos como desafíos.

3.1. Impacto de ChatGPT en la adquisición de competencias transversales del alumnado universitario

Antes de implementar el uso de ChatGPT como herramienta educativa, se realizó una evaluación inicial para establecer el nivel de competencias transversales del alumnado. Los datos del pretest mostraron que, en promedio, los participantes presentaban un nivel medio-alto de desarrollo de competencias transversales en entornos universitarios (M=3,41, SD=0,99), un nivel medio de dominio o adquisición de competencias (M=3,20, SD=0,95), y una percepción positiva de la importancia de estas competencias para su crecimiento profesional (M=4,00, SD=1,09).

Tras la intervención, se observaron mejoras significativas en todas las medidas. En el postest, el desarrollo de competencias transversales en entornos universitarios aumentó considerablemente (M=4,37, SD=0,68), así como el nivel de dominio o adquisición de estas competencias por parte del alumnado (M=4,25, SD=0,72). Además, se encontró que la percepción de la importancia de estas competencias para el crecimiento profesional aumentó significativamente (M=4,55, SD=0,58) después de la intervención (Tabla 1).

La integración de ChatGPT en la educación universitaria ha sido bien recibida por muchos estudiantes, aunque no sin ciertas reservas. Los resultados del análisis evidencian diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,05$) en todas las dimensiones evaluadas.

Tabla 1. Resultados del CECTGRA pre-post intervención.

	Pretest		Postest			
	M	SD	M	SD	*t*	*P*
Desarrollo de las Competencias Transversales en entornos universitarios	3,41	0,99	4,37	0,68	-6,84	0,011
Dominio o la adquisición que exhibe el estudiante	3,20	0,95	4,25	0,72	7,01	0,008
Importancia que este atribuye a dichas competencias para su crecimiento profesional	4,00	1,09	4,55	0,58	-4,43	0,026

Nota: N=28.

En relación con el desarrollo de competencias transversales, la prueba T de Student arrojó un valor de $t = -6,84$ con un $p = 0,011$, lo que sugiere que las diferencias en las medias de desarrollo de competencias transversales antes y después de la intervención son estadísticamente significativas. Este hallazgo indica que los estudiantes experimentaron una mejora considerable en el desarrollo de sus competencias transversales tras la intervención.

Para el dominio o adquisición de competencias, la prueba T de Student resultó en un $t = -7,01$ y un $p = 0,008$. Estos resultados indican una diferencia significativa entre las puntuaciones del pretest y el postest, reflejando un incremento notable en el dominio de las competencias por parte de los estudiantes después de la intervención. En cuanto a la importancia atribuida a las competencias para el crecimiento profesional, la prueba T de Student mostró un $t = -4,43$ con un $p = 0,026$. Este resultado confirma una mejora significativa en la percepción de los estudiantes sobre la relevancia de estas competencias para su desarrollo profesional tras la intervención.

3.1.1. Adopción y efectos del uso de ChatGPT en la dinámica y aprendizaje en grupo

Los resultados del análisis ANOVA, presentados en la Tabla 2, muestran diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,05$) en varias áreas evaluadas. En "Identificación de la población destinataria" ($F = 15,04$, $p = 0,006$), se observó una variabilidad considerable en las puntuaciones, indicando una capacidad diferenciada entre los estudiantes para identificar adecuadamente a la población destinataria. El ítem "Análisis de necesidades detectadas" ($F = 7,25$, $p = 0,012$) también mostró diferencias significativas, sugiriendo

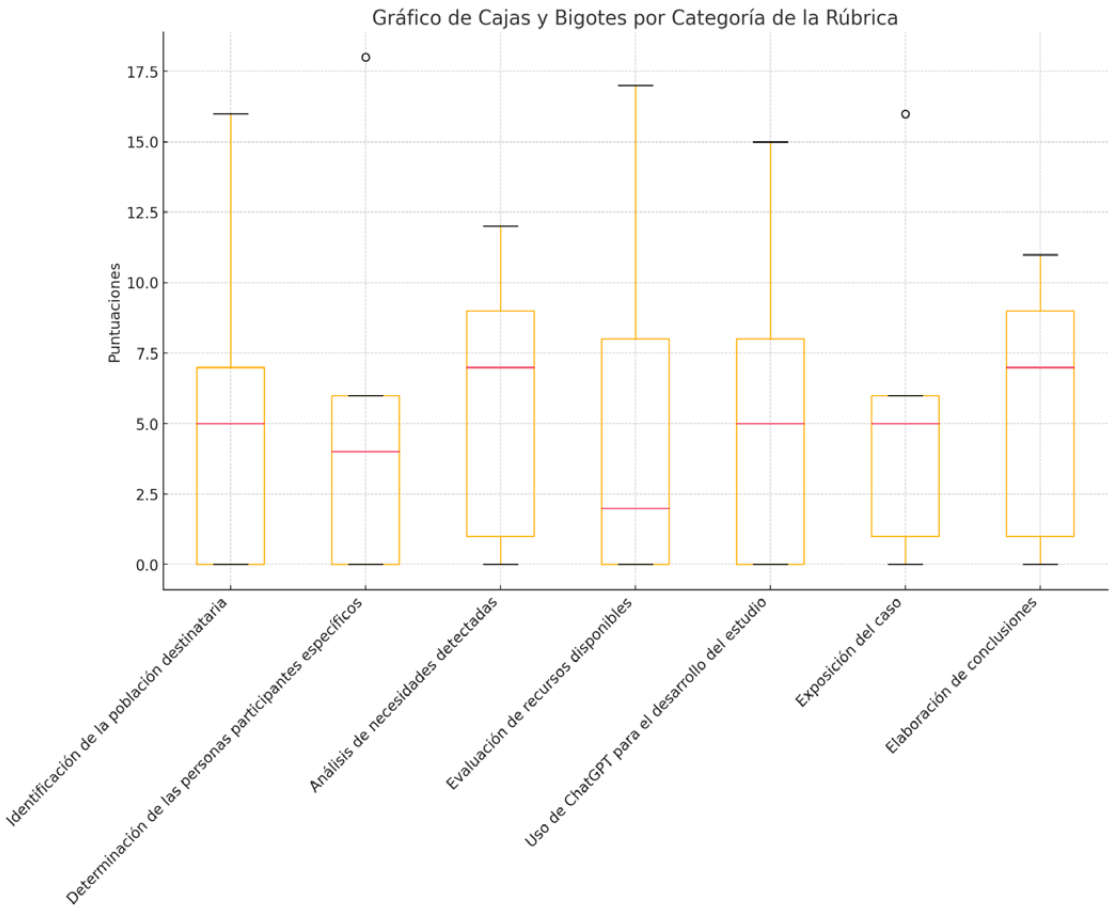
una variabilidad en la habilidad para analizar y detectar necesidades. En “Evaluación de recursos disponibles” (F = 7,67, p = 0,010) y “Elaboración de conclusiones” (F = 10,11, p = 0,00379), los estudiantes demostraron diferentes niveles de competencia en evaluar recursos y sintetizar conclusiones, respectivamente.

Tabla 2. Resultados de ANOVA.

Item	*f*	*p*
Identificación de la población destinataria	15,04	0,006
Determinación de las personas participantes específicos	0,21	0,649
Análisis de necesidades detectadas	7,25	0,012
Evaluación de recursos disponibles	7,67	0,010
Uso de ChatGPT para el desarrollo del estudio	3,40	0,076
Exposición del caso	0,34	0,564
Elaboración de conclusiones	10,11	0,003

Nota: N=28.

La Figura 1 muestra las frecuencias de las puntuaciones asignadas por los alumnos en cada categoría de la rúbrica. En términos de identificación de la población destinataria, la mayoría de los estudiantes han obtenido una puntuación promedio de 3, lo que sugiere una competencia moderada en esta área, sin notarse extremos en las calificaciones. En primer lugar, se observa que en las categorías “Identificación de la población



Nota: N=28.

Figura 1. Frecuencias de Puntuaciones por Categoría de la Rúbrica.

destinataria", "Determinación de las personas participantes específicos" y "Uso de ChatGPT para el desarrollo del estudio", la mayoría de los alumnos han obtenido una puntuación de 3, lo que sugiere una competencia promedio en estas áreas. Por otro lado, en las categorías "Análisis de necesidades detectadas" y "Evaluación de recursos disponibles", la distribución de las puntuaciones es más variada, con un mayor número de estudiantes que obtienen puntuaciones más altas (3 y 4), lo que indica un mejor desempeño en la identificación de necesidades y evaluación de recursos.

En cuanto a la "Exposición del caso" y la "Elaboración de conclusiones", la distribución de las puntuaciones es más uniforme, con un número similar de estudiantes que obtienen puntuaciones en el rango de 2 a 4.

3.2. Percepciones de los estudiantes sobre el uso de ChatGPT en su proceso de aprendizaje

3.2.1 Resultados de los Grupos Focales

Los datos obtenidos de los grupos focales examinados en el estudio fueron conceptualizados bajo 7 temas principales (12 subtemas): Uso de la tecnología, Dinámica de grupo, Utilidad de la actividad, Desafíos y soluciones, Valoración de contribuciones, Aspectos más útiles y Autoevaluación del desempeño (Tabla 3). Los resultados revelan que un 86,70% de los estudiantes logró superar eficazmente los desafíos iniciales asociados con el uso de ChatGPT, demostrando adaptabilidad y habilidades de resolución de problemas. El 80,20% valoró positivamente la contribución equitativa de todos los miembros del grupo en proyectos colaborativos, resaltando la capacidad de ChatGPT para fomentar una participación activa y balanceada. Por otro lado, un 89,81% de los estudiantes encontró que el soporte ofrecido por ChatGPT era altamente beneficioso, mientras que un 98,76% identificó oportunidades de mejora en su comprensión y concentración, lo que sugiere que el uso de esta herramienta estimula la autoevaluación y el desarrollo personal en el aprendizaje.

En cuanto al uso de la tecnología, se identificó que el 64,29% de los estudiantes nunca había utilizado ChatGPT previamente, lo que demuestra una falta de familiaridad inicial con la herramienta. Sin embargo, el 28,57% reconoció su potencial como una herramienta complementaria en la búsqueda de información, y un 7,14% expresó sorpresa y novedad al descubrir sus capacidades. Respecto a la dinámica de grupo, el 64,29% valoró positivamente la comunicación, destacando una experiencia excelente debido a la buena colaboración, mientras que el 35,71% mencionó que el trabajo en equipo fue fluido, con roles bien definidos que maximizaron los puntos fuertes de cada miembro. En términos de utilidad de la actividad, el 40,00% de los estudiantes reportaron haber alcanzado sus objetivos de aprendizaje gracias a la interacción con la IA, y un 60,00% indicó que ChatGPT mejoró notablemente su comprensión del material del curso. Enfrentaron desafíos iniciales en la coordinación, pero el 86,70% logró superarlos mediante comunicación y soluciones efectivas. Al evaluar las contribuciones, el 20,10% mencionó una división del trabajo individual, mientras que el 80,20% destacó la contribución valiosa y equilibrada de cada miembro. Los aspectos más útiles incluyeron el feedback y apoyos proporcionados por ChatGPT, con un 89,81% de estudiantes considerando la herramienta útil para el aprendizaje. Finalmente, en la autoevaluación del desempeño, el 98,76% identificó áreas de mejora en su comprensión y concentración, demostrando una alta autoconciencia y deseo de mejora continua.

Tabla 3. Categorización del cuestionario *ad hoc.*

Tema Principal	Subtema	%	Ejemplo de Citas
Uso de tecnología	Herramientas específicas	64,29%	"Gran parte del grupo nunca habíamos utilizado chat GPT"
	Aplicaciones prácticas	28.57%	"A utilizar chat como herramienta complementaria en cuanto a la búsqueda de información para los trabajos, aunque en sí podría hacerte un trabajo completo."
	Sorpresa y novedad	7,14%	"Fue interesante descubrir las capacidades de ChatGPT y cómo podría integrarse en nuestros procesos de estudio." "(…) lo que nos ha sorprendido para bien ya que principalmente esa no era nuestra idea."
Dinámica de grupo	Comunicación	64,29%	"Fue una experiencia excelente ya que tanto la comunicación como la colaboración entre nosotras fue en todo momento buena."
	Colaboración y trabajo en equipo	35,71%	"El trabajo en equipo fue fluido, cada uno asumiendo roles que maximizaron nuestros puntos fuertes."
Utilidad de la actividad	Logro de objetivos	40,00%	"Pudimos alcanzar los objetivos de aprendizaje alcanzados en gran medida, pues gracias a exponerle a la IA lo que necesitamos y preguntarle el porqué de las respuestas, aprendemos."
	Contribución educativa	60,00%	"Esta herramienta ha mejorado notablemente nuestra comprensión del material de curso a través de ejemplos prácticos y discusiones."
Desafíos y soluciones	Soluciones aplicadas	86,70%	"Al principio no sabíamos cómo coordinarnos con los diferentes chats de cada una, pero nos comunicamos y buscamos soluciones, trabajando muy bien."
Valoración de contribuciones	Participación individual	20,10%	"Nos dividimos el trabajo, pero al final trabajábamos de forma individual, aunque por un objetivo común"
	Contribución activa	80,20%	"Cada miembro ha aportado algo valioso al proyecto, manteniendo un equilibrio y respeto mutuo."
Aspectos más útiles	*Feedback* y apoyo	89,81%	"Consideramos que es una herramienta que podemos utilizar de apoyo."
Autoevaluación del desempeño	Áreas de mejora	98,76%	"Me siento bien, puedo mejorar en comprensión y concentración."

Nota: N=28.

3.2.2. Recepción y dependencia de ChatGPT entre estudiantes universitarios

Los hallazgos derivados del cuestionario sobre la percepción y empleo de ChatGPT (Tabla 4), indican una recepción positiva generalizada entre los participantes. Una mayoría significativa expresó su conformidad con la idoneidad del uso de ChatGPT en actividades académicas (92,86% expresaron acuerdo total o parcial). Además, una proporción sustancial de los encuestados afirmó que ChatGPT ha contribuido a mejorar su capacidad para llevar a cabo investigaciones y análisis de datos académicos (71,43% totalmente de acuerdo). La satisfacción respecto a la precisión de las respuestas proporcionadas por ChatGPT también fue notable, con el 42,86% totalmente de acuerdo y el 57,14% de acuerdo. A pesar de la percepción positiva generalizada hacia ChatGPT, es notable que una fracción de los estudiantes (57,14%) no siente una alta dependencia

de esta herramienta para sus actividades académicas, lo que sugiere que, mientras que ChatGPT es una ayuda valiosa, no se percibe como un sustituto integral de otros métodos y recursos educativos.

Sin embargo, se observaron ciertas reticencias, como la percepción de una dependencia en el uso de ChatGPT para actividades académicas (42,86% de acuerdo), la percepción de una falta de preparación por parte de los profesores para integrar el uso de ChatGPT en sus actividades académicas (100% en desacuerdo total o parcial), y una inmensa mayoría sobre la recomendación de incorporar herramientas de Inteligencia Artificial como ChatGPT en actividades académicas (85,71% de acuerdo total o parcial). Por otra parte, la mayoría de los encuestados estuvieron de acuerdo en recomendar el uso de ChatGPT a otros estudiantes para sus actividades académicas (92,86% de acuerdo total o parcial). Aunque se evidencia una aceptación generalizada y una percepción positiva sobre la utilidad de ChatGPT en actividades académicas, también se identificaron aspectos que ameritan una consideración adicional, tales como la dependencia percibida y la preparación de los profesores para su integración en el entorno académico.

Tabla 4. Escala de uso de ChatGPT

Ítem	**T**otalmente de acuerdo (%)	De acuerdo (%)	En desacuerdo (%)	Totalmente en desacuerdo (%)
1. Considero conveniente el uso de ChatGPT en mis actividades académicas	28,57	64,29	7,14	0,00
2. ChatGPT ha mejorado mi capacidad de realizar investigaciones y análisis de datos académicos	71,43	28,57	0,00	0,00
3. Estoy satisfecho con la precisión de las respuestas proporcionadas por ChatGPT	42,86	57,14	0,00	0,00
4. ChatGPT se adapta a mis necesidades y preferencias de aprendizaje	57,14	42,86	0,00	0,00
5. Tengo una alta dependencia en el uso de ChatGPT para mis actividades académicas	0,00	42,86	57,14	0,00
6. Mis profesores están preparados para incorporar el uso de ChatGPT en sus actividades académicas	0,00	0,00	57,14	42,86
7. Es recomendable que las Facultades incorporen herramientas de Inteligencia Artificial como ChatGPT en las actividades académicas	28,57	57,14	14,29	0,00
8. Recomiendo el uso de ChatGPT a otros estudiantes para sus actividades académicas	42,86	50,00	7,14	0,00

Nota: N=28.

4. Discusión

La incorporación de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT en el proceso educativo de estudiantes de Educación Social ha demostrado tener un impacto positivo significativo, evidenciado en la mejora de competencias transversales y en la percepción general de los estudiantes sobre el uso de estas tecnologías. Los resultados obtenidos

en este estudio, que revelan un incremento notable en el desarrollo y dominio de competencias transversales tras la intervención con ChatGPT, se alinean con hallazgos previos que destacan la capacidad de la inteligencia artificial para personalizar la experiencia de aprendizaje y mejorar la interacción entre estudiantes y educadores (Kamalov *et al*., 2023). En particular, se observó un aumento en la percepción de la importancia de estas competencias para el crecimiento profesional de los estudiantes, lo que sugiere que la integración de métodos innovadores como la inteligencia artificial puede realzar el valor percibido de las habilidades transversales, una observación apoyada por estudios recientes en el campo (O'Dea y O'Dea, 2023).

La recepción de ChatGPT entre los estudiantes, destacando su utilidad para mejorar la capacidad de investigación y análisis de datos, refuerza la idea de que las herramientas de inteligencia artificial pueden desempeñar un papel crucial en la educación superior. Sin embargo, los desafíos identificados, tales como la percepción de una falta de preparación por parte de los profesores para integrar estas tecnologías en sus prácticas docentes, sugieren que es necesaria una formación continua y adecuada para los docentes, a fin de maximizar la efectividad de estas herramientas en el aula (Akiba y Fraboni, 2023; Dong, 2023). Esta necesidad de formación docente se hace eco de investigaciones que subrayan la importancia de la competencia tecnológica del profesorado para una integración exitosa de la inteligencia artificial en la educación (Darwin *et al*., 2023). La competencia tecnológica no solo permite a los docentes manejar las herramientas de manera eficiente, sino también diseñar estrategias pedagógicas que maximicen el potencial de la inteligencia artificial para personalizar y enriquecer el aprendizaje (Brown y Green, 2023).

Además, la capacidad de ChatGPT para fomentar una mayor interacción y colaboración entre los estudiantes, promoviendo un ambiente de aprendizaje más dinámico y participativo, es consistente con investigaciones que sugieren que la inteligencia artificial puede mejorar la comunicación y la colaboración en contextos educativos (Saheb *et al*., 2024; Onesi-Ozigagun *et al*., 2024). La capacidad de ChatGPT para proporcionar feedback instantáneo y personalizado fue especialmente valorada, lo que respalda su potencial para mejorar el aprendizaje autónomo y autorregulado, tal como han sugerido estudios anteriores (Iorga Pisica *et al*., 2023; Lai *et al*., 2023). Esta retroalimentación inmediata es crucial para el desarrollo de la autoeficacia y la autoconfianza de los estudiantes, aspectos esenciales para su éxito académico y profesional (Crompton y Burke, 2023).

En este sentido, la integración de ChatGPT en la educación superior no solo mejora significativamente el desarrollo de competencias transversales, sino que también enriquece la experiencia educativa de los estudiantes. No obstante, para maximizar estos beneficios, es esencial abordar los desafíos relacionados con la formación docente, la ética y la privacidad, y la gestión de la dependencia tecnológica. El desarrollo continuo de programas de formación docente que incluyan competencias digitales y el manejo ético de la inteligencia artificial es fundamental para asegurar una implementación exitosa y sostenible (Tapalova y Zhiyenbayeva, 2022). Además, la creación de políticas claras y transparentes sobre el uso de datos y la privacidad puede ayudar a mitigar las preocupaciones éticas y aumentar la confianza de los estudiantes y educadores en estas tecnologías emergentes (Saheb *et al*., 2024).

Finalmente, la investigación sugiere que la adopción de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT puede transformar y enriquecer la educación superior, proporcionando nuevas oportunidades para la personalización del aprendizaje, la mejora de la interacción y la colaboración, y el desarrollo de competencias críticas para el siglo XXI. La clave para aprovechar plenamente estos beneficios radica en una implementación cuidadosa y bien gestionada, que considere tanto las oportunidades como los desafíos asociados con la inteligencia artificial en la educación (Iorga Pisica *et al*., 2023; Lai *et al*., 2023).

5. Limitaciones y conclusiones

A pesar de los resultados prometedores, este estudio presenta varias limitaciones que deben ser consideradas. En primer lugar, el tamaño de la muestra es relativamente pequeño, compuesto por solo 28 estudiantes de un único programa de grado en una universidad específica. Esto limita la generalización de los hallazgos a otros contextos educativos y disciplinas académicas. La replicación del estudio en diferentes instituciones y con una muestra más amplia podría proporcionar una mayor validez externa.

Otra limitación se refiere a la duración del estudio. La intervención educativa con ChatGPT se llevó a cabo durante un solo semestre académico, lo cual puede no ser suficiente para observar cambios a largo plazo en el desarrollo de competencias transversales. Estudios longitudinales que evalúen el impacto de ChatGPT a lo largo de varios semestres o años serían valiosos para entender mejor su efecto a largo plazo.

Además, aunque se utilizó una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, la dependencia en auto-reportes y cuestionarios puede introducir sesgos de respuesta. La incorporación de métodos de observación directa y análisis de desempeño real podría complementar los datos y ofrecer una visión más completa del impacto de ChatGPT.

En cuanto a las futuras investigaciones, sería interesante explorar cómo la integración de ChatGPT puede ser optimizada para diferentes tipos de estudiantes y estilos de aprendizaje. Investigar la efectividad de ChatGPT en diferentes contextos culturales y educativos también proporcionaría una comprensión más holística de su aplicabilidad. Adicionalmente, futuras investigaciones podrían centrarse en desarrollar y evaluar estrategias de formación para docentes que faciliten una integración más efectiva de tecnologías de inteligencia artificial en sus prácticas pedagógicas.

Sin embargo, el estudio demuestra que la integración de ChatGPT en el proceso educativo puede tener un impacto positivo significativo en el desarrollo de competencias transversales entre estudiantes de Educación Social. Los resultados indican mejoras notables en el desarrollo y dominio de estas competencias, así como en la percepción de su importancia para el crecimiento profesional. Los estudiantes valoraron positivamente la conveniencia y precisión de ChatGPT, destacando su potencial para enriquecer la experiencia educativa mediante una enseñanza más personalizada y adaptativa.

No obstante, es esencial abordar los desafíos relacionados con la formación docente y la preparación para integrar tecnologías de inteligencia artificial en el aula. La creación de programas de formación continua que incluyan competencias digitales y el

manejo ético de la inteligencia artificial es fundamental para asegurar una implementación exitosa y sostenible. Asimismo, el desarrollo de políticas claras y transparentes sobre el uso de datos y la privacidad puede ayudar a mitigar preocupaciones éticas y aumentar la confianza en estas tecnologías.

Referencias bibliográficas

Akiba, D. y Fraboni, M. C. (2023). AI-Supported Academic Advising: Exploring ChatGPT's Current State and Future Potential toward Student Empowerment. *Educational Sciences*, *13*(9), 885. https://doi.org/10.3390/educsci13090885

Bahroun, Z., Anane, C., Ahmed, V. y Zacca, A. (2023). Transforming Education: A Comprehensive Review of Generative Artificial Intelligence in Educational Settings through Bibliometric and Content Analysis. *Sustainability*, *15*(17), 12983. https://doi.org/10.3390/su151712983

Brown, L. y Green, T. (2023). *Adapting Curriculum for Tomorrow's Technology: Tools for Educators.* NY: Education Press.

Cilesiz, S. y Greckhamer, T. (2020). Qualitative Comparative Analysis in Education Research: Its Current Status and Future Potential. *Review of Research in Education, 44(*1), 332-369. https://doi.org/10.3102/0091732X20907347

Crompton, H. y Burke, D. (2023). Artificial intelligence in higher education: The state of the field. *International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20*(22). https://doi.org/10.1186/s41239-023-00392-8

Darwin, Rusdin, D., Mukminatien, N., Suryati, N., Laksmi, E. D. y Marzuki. (2023). Critical thinking in the AI era: An exploration of EFL students' perceptions, benefits, and limitations. *Cogent Education*, *11*(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2290342

Dong, Y. (2023). Revolutionizing Academic English Writing through AI-Powered Pedagogy: Practical Exploration of Teaching Process and Assessment. *Journal of Higher Education Research*, *4*(2), 1188. https://doi.org/10.32629/jher.v4i2.1188

Fontenelle-Tereshchuk, D. (2024). Academic writing and ChatGPT: Students transitioning into college in the shadow of the COVID-19 pandemic. *Discover Education, 3*(6). https://doi.org/10.1007/s44217-023-00076-5

García Sánchez, O. V. (2023). Uso y percepción de ChatGPT en la educación superior. *Revista de Investigación en Tecnologías de la Información, 11*(23), 98–107. https://doi.org/10.36825/RITI.11.23.009

González, J. y Wagenaar, R. (Eds.) (2003). *Tuning Educational Structures in Europe, Informe final Fase 1*. Universidad de Deusto. Recuperado de: http://www.deustopublicaciones.es/deusto/pdfs/tuning/tuning04.pdf

Iorga Pisica, A., Edu, T., Zaharia, R. M. y Zaharia, R. (2023). Implementing Artificial Intelligence in Higher Education: Pros and Cons from the Perspectives of Academics. *Societies*, *13*(5), 118. https://doi.org/10.3390/soc13050118

Kamalov, F., Santandreu Calonge, D. y Gurrib, I. (2023). New Era of Artificial Intelligence in Education: Towards a Sustainable Multifaceted Revolution. *Sustainability*, *15*(16), 12451. https://doi.org/10.3390/su151612451

Labadze, L., Grigolia, M. y Machaidze, L. (2023). Role of AI chatbots in education: Systematic literature review. *International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20*, 56. https://doi.org/10.1186/s41239-023-00426-1

Lai, T., Xie, C., Ruan, M., Wang, Z., Lu, H. y Fu, S. (2023). Influence of artificial intelligence in education on adolescents' social adaptability: The mediatory role of social support. *PLOS ONE*, *18*(3), e0283170. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283170

Libarkin, J. C., y Kurdziel, J. P. (2002). Research methodologies in science education: The qualitative-quantitative debate. *Journal of Geoscience Education*, *50*(1), 78-86. https://doi.org/10.1080/10899995.2002.12028053

Martínez Clares, P. y González Morga, N. (2019). Análisis multivariable de las competencias transversales en la universidad desde la visión del estudiante. *Bordón. Revista de Pedagogía, 71*(4), 65–85. https://doi.org/10.13042/Bordon.2019.68130

O'Dea, X., y O'Dea, M. (2023). Is Artificial Intelligence Really the Next Big Thing in Learning and Teaching in Higher Education? A Conceptual Paper. *Journal of University Teaching & Learning Practice, 20*(5). https://doi.org/10.53761/1.20.5.05

Onesi-Ozigagun, O., Ololade, Y. J., Eyo-Udo, N. L. y Ogundipe, D. O. (2024). Revolutionizing education through AI: A comprehensive review of enhancing learning experiences. *International Journal of Applied Research in Social Sciences, 6*(4). https://doi.org/10.51594/ijarss.v6i4.1011

Romero, M., Reyes, J. y Kostakos, P. (2024). Generative Artificial Intelligence in Higher Education. En Urmeneta, A., Romero, M. (Eds) *Creative Applications of Artificial Intelligence in Education*. Palgrave Studies in Creativity and Culture. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-55272-4_10

Saheb, T., Sidaoui, M. y Schmarzo, B. (2024). Convergence of artificial intelligence with social media: A bibliometric & qualitative analysis. *Telematics and Informatics Reports, 14*, 100146. https://doi.org/10.1016/j.teler.2024.100146

Tapalova, O. y Zhiyenbayeva, N. (2022). Artificial Intelligence in Education: AIEd for personalised learning pathways. *The Electronic Journal of e-Learning, 20*(5), 639-653. https://doi.org/10.34190/ejel.20.5.2597

Zeb, A., Ullah, R. y Karim, R. (2024). Exploring the role of ChatGPT in higher education: opportunities, challenges and ethical considerations. *International Journal of Information and Learning Technology*, *41*(1),99-111. https://doi.org/10.1108/IJILT-04-2023-0046

Anexo 1. Rúbrica de Evaluación para el caso de ChatGPT

Indicador	Nivel 4 (Excelente)	Nivel 3 (Bueno)	Nivel 2 (Suficiente)	Nivel 1 (Insuficiente)
Identificación de la población destinataria	Define con precisión y detalle la población destinataria, incluyendo datos demográficos y características específicas	Identifica adecuadamente a la población destinataria con algunos detalles importantes	Describe de manera básica a la población destinataria sin muchos detalles	Proporciona una definición vaga o incorrecta de la población destinataria
Determinación de las personas participantes específicos	Identifica con claridad y profundidad a las personas participantes, relacionando sus necesidades con la intervención	Determina los titulares de derecho con una relación adecuada a sus necesidades y la intervención	Menciona a los titulares de derecho de forma superficial, con poca relación con sus necesidades	Falla en identificar correctamente a los titulares de derecho o su relación con la intervención
Análisis de necesidades detectadas	Realiza un análisis exhaustivo y crítico de las necesidades detectadas, con justificaciones basadas en datos	Analiza adecuadamente las necesidades detectadas con algunas justificaciones	Presenta un análisis básico de las necesidades detectadas sin justificaciones profundas	Ofrece un análisis insuficiente o incorrecto de las necesidades detectadas
Evaluación de recursos disponibles	Evalúa de manera integral los recursos disponibles, considerando su accesibilidad y potencial impacto	Describe de forma adecuada los recursos disponibles, con una evaluación general de su utilidad	Hace una mención básica de los recursos disponibles sin una evaluación detallada	No identifica o evalúa incorrectamente los recursos disponibles
Uso de ChatGPT para el desarrollo del estudio	Demuestra un uso innovador de ChatGPT, detallando inputs precisos y cómo estos contribuyen significativamente al estudio	Utiliza ChatGPT de manera efectiva, con una buena explicación de los inputs y su contribución al estudio	Emplea ChatGPT de forma básica, con explicaciones limitadas de los inputs y su impacto	Hace un uso inadecuado de ChatGPT sin explicar claramente los inputs o su relevancia
Exposición del caso	Realiza una exposición excepcional, con argumentos claros, uso adecuado de recursos visuales y excelente oratoria	Presenta una exposición bien estructurada, con argumentos coherentes y buen uso de recursos visuales	Realiza una exposición básica, con argumentos simples y uso limitado de recursos visuales	La exposición es pobre, desorganizada, con argumentos débiles y uso inadecuado de recursos visuales
Elaboración de conclusiones	Presenta conclusiones claras, detalladas y bien fundamentadas, que reflejan una comprensión profunda del estudio	Desarrolla conclusiones adecuadas, con una buena fundamentación y relación con el estudio	Ofrece conclusiones básicas, con alguna fundamentación, pero limitada relación con el estudio	Las conclusiones son vagas, poco fundamentadas o no relacionadas adecuadamente con el estudio